

Выполнил

Дмитрий Трифонов, 12-25РПм, 1 курс, Программная инженерия

Практическое занятие

Установка и применение Jupyter Notebook и VS Code

Цель работы

- Освоить работу с Jupyter Notebook в VS Code
- Научиться выполнять код в ячейках
- Использовать библиотеки Python для анализа данных
- Построить графики и визуализировать результаты

Шаг 1. Импорт необходимых библиотек

Используем стандартные библиотеки анализа данных и визуализации.

```
In [1]: !pip install pandas matplotlib numpy
```

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

Requirement already satisfied: pandas in c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (2.3.3)
Requirement already satisfied: matplotlib in c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (3.10.5)
Requirement already satisfied: numpy in c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (2.3.5)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from pandas) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from pandas) (2025.2)
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from pandas) (2025.3)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from matplotlib) (1.3.3)
Requirement already satisfied: cyclor>=0.10 in c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from matplotlib) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from matplotlib) (4.59.1)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from matplotlib) (1.4.9)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from matplotlib) (25.0)
Requirement already satisfied: pillow>=8 in c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from matplotlib) (10.4.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from matplotlib) (3.2.3)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in c:\users\admin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from python-dateutil>=2.8.2->pandas) (1.17.0)

Шаг 2. Создание и сохранение CSV-файла

Для демонстрации создадим простой CSV-файл с данными о продажах.

```
In [2]: data = {
        'Month': ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun'],
        'Sales': [120, 150, 170, 160, 180, 200]
    }

    df = pd.DataFrame(data)
    df.to_csv('sales_data.csv', index=False)

    df
```

```
Out[2]:
```

	Month	Sales
0	Jan	120
1	Feb	150
2	Mar	170
3	Apr	160
4	May	180
5	Jun	200

Шаг 3. Чтение CSV-файла

Считываем данные из файла с помощью pandas.

```
In [3]: df = pd.read_csv('sales_data.csv')
df
```

```
Out[3]:
```

	Month	Sales
0	Jan	120
1	Feb	150
2	Mar	170
3	Apr	160
4	May	180
5	Jun	200

Шаг 4. Линейный график (matplotlib)

Построим линейный график изменения продаж по месяцам.

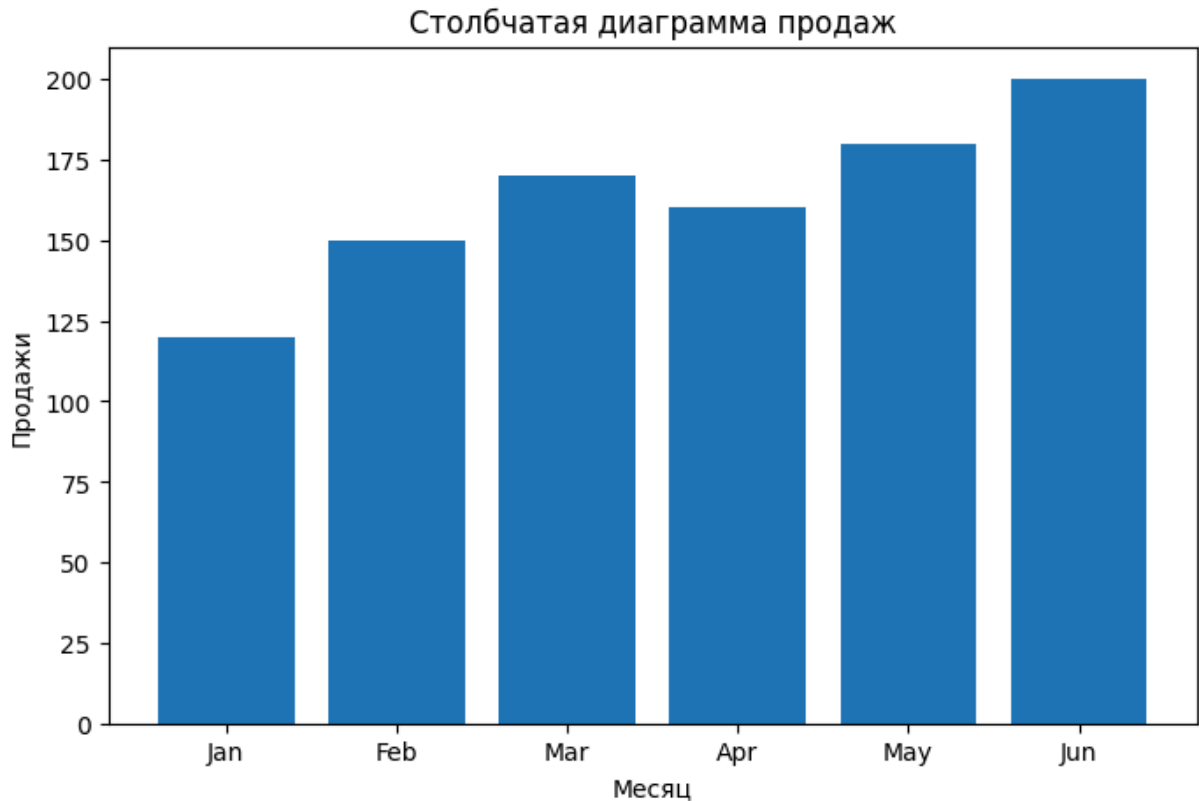
```
In [4]: plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(df['Month'], df['Sales'], marker='o')
plt.title('Продажи по месяцам')
plt.xlabel('Месяц')
plt.ylabel('Продажи')
plt.grid(True)
plt.show()
```



Шаг 5. Столбчатый график

Построим столбчатую диаграмму для тех же данных.

```
In [5]: plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.bar(df['Month'], df['Sales'])
plt.title('Столбчатая диаграмма продаж')
plt.xlabel('Месяц')
plt.ylabel('Продажи')
plt.show()
```



Шаг 6. Сравнение Jupyter Notebook и .py-скрипта

Jupyter Notebook:

- Удобная работа с ячейками
- Немедленная визуализация результатов
- Подходит для анализа и обучения

Python-скрипт (.py):

- Удобен для автоматизации и запуска из терминала
- Меньше визуальных возможностей
- Лучше подходит для production-кода

Шаг 7. Экспорт ноутбука

В VS Code ноутбук можно экспортировать:

- в HTML
- в PDF

Экспорт позволяет просматривать результаты без запуска Python.

Выводы

- Освоена работа с Jupyter Notebook в VS Code
- Выполнена загрузка данных из CSV-файла
- Построены линейный и столбчатый графики
- Показаны преимущества интерактивной среды для анализа данных